

Chapitre 4

Proportions et taux d'évolution

Exercice 4.1

Donner les réponses sous forme d'une fraction, sous forme décimale, et sous forme d'un pourcentage.

1. Parmi les 500 étudiants inscrits dans un conservatoire, 320 pratiquent le piano.
Quelle est la proportion d'étudiants pratiquant le piano parmi les étudiants de ce conservatoire?
2. Un maraîcher a rempli sa camionnette de 70 cageots, dont 49 sont des cageots de fruits.
Quelle est la proportion de cageots de fruits parmi l'ensemble des cageots?
3. En juin 2017, l'Assemblée nationale comportait 224 femmes députées sur les 577 élus.
Quelle était la proportion de femmes députées à l'Assemblée nationale?

Exercice 4.2

1. Un paquet de pâtes de 500 grammes contient 60 % de pâtes colorées.
Quelle est la masse de pâtes colorées dans ce paquet?
2. Le 12 juillet 2021 en France, 26 863 140 personnes avaient reçu un schéma vaccinal complet contre le Covid-19. Elles représentaient alors 41,7 % de la population.
Quelle était la population en France à cette date?

Exercice 4.3

La classe de 2^{nde} 9 compte 24 élèves. Deux tiers de ces élèves sont demi-pensionnaires, quinze sont des filles, et cette classe représente 2 % de l'effectif du lycée.
Imaginer trois questions, et donner leurs réponses.

Exercice 4.4

1. La carte d'un restaurant est composée pour moitié de plats. Parmi eux, 20 % sont végétariens.
Déterminer la proportion de plats végétariens dans la carte de ce restaurant.
2. Un concessionnaire a remarqué que 80 % de ses ventes sont des utilitaires. Parmi ceux-ci, 35 % sont de couleur blanche.
Déterminer la proportion d'utilitaires blancs parmi les ventes de ce concessionnaire.
3. Dans une classe, 45 % des élèves sont des garçons. Parmi eux, 20 % portent des lunettes.
Déterminer la proportion de garçons portant des lunettes dans l'ensemble de la classe.

Exercice 4.5

Lors d'une enquête réalisée auprès de 800 garçons et 1200 filles, on a obtenu les résultats suivants :

- parmi les garçons :
 - 5 % passent leurs vacances d'été chez eux;
 - 20 % partent à l'étranger;
 - tous les autres partent dans une région française différente de la leur.
- parmi les filles :
 - 7 % passent leurs vacances d'été chez elles;
 - 15 % partent à l'étranger;
 - toutes les autres partent dans une région française différente de la leur.

1. Compléter le tableau suivant, en indiquant des effectifs :

	Garçons	Filles	Total
Chez eux			
À l'étranger			
Autre région			
Total			

2. Quelle proportion de garçons partent dans une région autre que la leur, dans la population des garçons ?
3. Quelle proportion de filles partent à l'étranger, dans la population totale ?

Exercice 4.6

1. Lorsqu'Alice prend une boisson à la machine automatique, il s'agit d'un café la moitié du temps. Lorsqu'elle prend un café, elle y ajoute du sucre une fois sur trois.
Déterminer la proportion de cafés sucrés parmi les boissons prises par Alice.
2. Bob utilise un site de vidéos en streaming. Il a remarqué que parmi toutes les vidéos qu'il visionne, 35 % sont des séries, et que 7 % sont des séries françaises.
Déterminer la proportion de séries françaises parmi les séries regardées par Bob.
3. Une étude de l'INSEE a relevé qu'en 2016, 19,3 % des salariés travaillaient à temps partiel. Selon la même étude, la proportion de femmes salariées à temps partiel parmi l'ensemble des salariés est alors de 15,4 %.
Déterminer la proportion de femmes parmi les salariés à temps partiel en 2016.

Exercice 4.7

Le nombre d'abonnés d'un journal passe de 6 300 à 5 400.

1. Déterminer la variation absolue du nombre d'abonnés.
2. Déterminer le taux de cette évolution en pourcentage.

Exercice 4.8

En 1927, Charles LINDBERGH réalisa le premier vol New York - Paris sans escale, en 33 heures et 30 minutes. Cinquante ans plus tard, le *Concorde* effectuait le même trajet en 3 heures et 27 minutes. Déterminer le taux d'évolution de ce temps de vol, en pourcentage.

Exercice 4.9

Voici l'évolution de la moyenne générale d'un élève au cours de l'année :

1 ^{er} trimestre	2 ^e trimestre	3 ^e trimestre
12,3	13,5	10,6

- Déterminer la variation absolue de cette moyenne entre le premier et le deuxième trimestre.
- Déterminer sa variation relative en pourcentage, entre le premier et le deuxième trimestre, puis entre le deuxième et le troisième trimestre.

Exercice 4.10

Déterminer les coefficients multiplicateurs associés aux évolutions suivantes :

- une augmentation de 10 %.
- une diminution de 10 %.
- une augmentation de 45 %.
- une augmentation de 2,3 %.
- une diminution de 0,3 %.
- une augmentation de 100 %.
- une diminution de 5 %.
- une augmentation de 1,03 %.
- une augmentation de 300 %.
- une diminution de 95 %.

Exercice 4.11

Déterminer les taux d'évolution en pourcentage associés aux coefficients multiplicateurs suivants :

- $k = 1,2$.
- $k = 0,89$.
- $k = 1,03$.
- $k = 2$.
- $k = 0,3$.
- $k = 1,0087$.
- $k = 3,32$.
- $k = 0,876$.

Exercice 4.12

- Lorsqu'il est entré en 2^{nde}, Léo mesurait 1,60 m. Au cours de l'année, sa taille a augmenté de 5 %. Quelle était la taille de Léo à la fin de l'année ?
- Pendant les vacances scolaires, Léna jouait chaque jour sur sa console, pendant 1 heure et 40 minutes. À la rentrée, ses parents lui ont demandé de réduire son temps de jeu de 80 %. Combien de temps joue-t-elle chaque jour, maintenant ?
- Une veste est vendue 120 euros.
 - Lors d'une promotion, son prix diminue de 30 %. Quel est son nouveau prix ?
 - À l'occasion d'une deuxième démarque, son prix diminue encore à 58,80 euros. Quel est le taux de la deuxième réduction, en pourcentage ?

Exercice 4.13

Le tableau ci-dessous donne le tarif du ticket restaurant (en euros), de 2016 à 2019 :

Année	2016	2017	2018	2019
Tarif	8,60	8,66	8,73	8,73

Calculer le taux d'évolution du tarif du ticket-restaurant (en %, arrondi au dixième de point) :

- de 2017 à 2018;
- de 2018 à 2019;
- de 2016 à 2019.

Exercice 4.14

Compléter le tableau suivant :

	Stock initial (en kg)	Stock final (en kg)	Évolution (%)	Coefficient multiplicateur
Tomates	45,2			1,12
Aubergines	80	97		
Courgettes		12		0,6
Oignons	16		-8 %	
Carottes		115	-20 %	

Exercice 4.15

Voici une feuille de calcul créée sur un tableur.

Quelle formule faut-il saisir dans la cellule B3, et recopier vers la droite, pour obtenir la dernière ligne de ce tableau ?

	A	B	C	D	E	F	G
1	Valeur initiale	140	140	140	140	140	140
2	Taux (en %)	-3	-2	-1	1	2	3
3	Valeur finale	135,8	137,2	138,6	141,4	142,8	144,2

Exercice 4.16

Le prix d'un article a augmenté de 5 % puis de 10 %.

1. Déterminer les coefficients multiplicateurs associés à ces deux augmentations.
2. En déduire le coefficient multiplicateur global, puis le taux d'évolution global de ce prix.

Exercice 4.17

On étudie l'évolution de la population d'une ville pendant plusieurs années :

Période	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Évolution	+2 %	-6 %	+8 %

1. Justifier que la population a globalement diminué de 4,12 % sur la période 2015-2017.
2. Justifier que la population a globalement augmenté de 1,52 % sur la période 2016-2018.
3. Déterminer le taux d'évolution global sur la période 2015-2018.

Exercice 4.18

Le coût de fabrication d'un objet a augmenté de 24 %, puis il a diminué de 17 %.

L'évolution globale est-elle une augmentation ou une diminution ? Quel est son taux ?

Exercice 4.19

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier la réponse.

1. Une augmentation de 10 % suivie d'une augmentation de 20 % correspondent à une augmentation globale de 50 %.
2. Deux diminutions successives de 30 % correspondent à une diminution globale de 51 %.

Exercice 4.20

En Syldavie, l'inflation a été de 4 % en 2017, puis de 3 % en 2018. En Bordurie, elle a été de 5 % en 2017, puis de 2 % en 2018.

Dans quel pays les prix ont-ils le plus augmenté sur l'ensemble de ces deux années?

Exercice 4.21

On considère la fonction Python ci-contre.

1. Quelle sera la valeur renvoyée par l'appel :

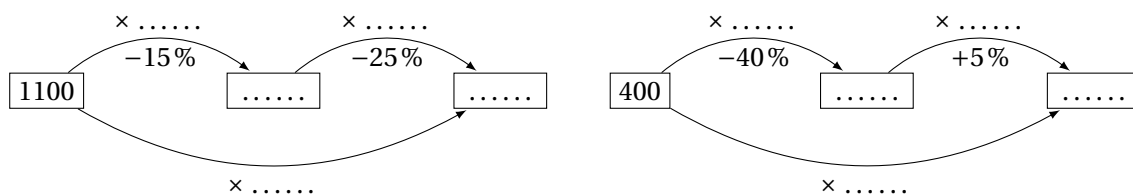
```
>>> mystere(20, -40)
```

```
1 def mystere(t1, t2):
2     k = (1 + t1/100) * (1 + t2/100)
3     return k
```

2. Si $t1/100$ et $t2/100$ représentent des taux d'évolution, que représente la variable k ?

Exercice 4.22

Compléter chaque schéma :

**Exercice 4.23**

En 2020, un village comptait 700 habitants. Suite à la fermeture d'une usine, 8 % des habitants du village sont partis. Heureusement, avec l'arrivée du TGV en 2022, le maire prévoit une augmentation de 25 % de la population.

Calculer le coefficient multiplicateur global, et en déduire le nombre prévisible d'habitants en 2022.

Exercice 4.24

Une caméra « sport » au prix de 320 € est soldée de 12 %. Une carte de fidélité permet d'avoir 10 % de remise supplémentaire.

1. Calculer le coefficient multiplicateur global.
2. En déduire le prix de cette caméra après ces remises.

Exercice 4.25

En 2022, le taux d'intérêt du livret A est 1 % par an.

1. Alice place 1 200 € sur un livret A. Quelle somme aura-t-elle sur ce compte en 2023?
2. En supposant que ce taux reste constant et qu'Alice n'ajoute pas d'argent sur ce livret, quelle somme, arrondie au centime, aura-t-elle sur ce compte en 2025? En 2029?

Exercice 4.26

Un prix subit une diminution de 25 % puis une évolution de t %. Globalement, il augmente de 3,5 %. Déterminer le taux, en pourcentage, de la seconde évolution.

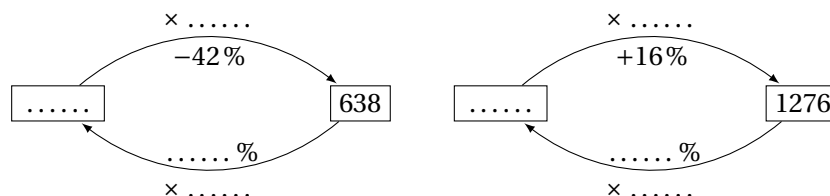
Exercice 4.27

Entre son édition « classique » et son édition « poche », l'épaisseur d'un livre a diminué de 36 %.

1. Déterminer le taux d'augmentation de l'épaisseur entre l'édition « poche » et l'édition « classique ».
2. L'édition « luxe » a une épaisseur de 4,6 cm. Cette édition est 15 % plus épaisse que l'édition « classique ». Quelle est l'épaisseur de l'édition « classique » ?

Exercice 4.28

Compléter chaque schéma :

**Exercice 4.29**

Un magasin d'électroménager propose de rembourser la TVA à ses clients.

Si le taux de TVA est 20 %, quel est le taux de la remise offerte aux clients ?

Exercice 4.30

Le taux de TVA en France est de 20 %, et le prix TTC d'un réfrigérateur est de 450 euros.

Quel est le prix hors taxes de ce réfrigérateur ?

Exercice 4.31

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier la réponse.

1. L'évolution réciproque d'une diminution de 37,5 % est une augmentation de 60 %.
2. Si, après une réduction de 30 %, un article vaut 154 €, il suffit de diviser 154 par 0,3 pour retrouver le prix avant la réduction.

Exercice 4.32

Lors des soldes, le prix d'un pantalon a bénéficié d'une première remise de 50 %. Une remise supplémentaire de 20 % est accordée aux clients fidèles.

1. Déterminer le taux global de la réduction accordée aux clients fidèles.
2. Le prix du pantalon après la première réduction est 62,60 euros.
Déterminer son prix initial, et le prix payé par les clients fidèles.

Exercice 4.33

Un site de vente par Internet réalise une étude statistique des connexions au site afin d'anticiper la puissance de ses serveurs dans les années à venir.

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre moyen de connexions par jour, calculé sur une année, pour les années 2015 à 2018.

Année	2015	2016	2017	2018
Connexions	2 678	2 879	3 095	3 327

1. Calculer le taux d'évolution de la fréquentation entre 2015 et 2016. Donner le résultat pourcentage arrondi à 0,1 % près.
2. Calculer de même les taux d'évolution de cette fréquentation entre 2016 et 2017, puis entre 2017 et 2018.
Que peut-on constater ?

3. Calculer de deux manières différentes le taux d'évolution, arrondi à 0,1 % près, de la fréquentation entre 2015 et 2018.
4. On suppose que la fréquentation de ce site a aussi augmenté de 7,5 % entre 2014 et 2015. Déterminer à la fréquentation de ce site, arrondie à l'unité, en 2014.

Exercice 4.34

Une banque propose un placement à intérêts composés : chaque année, les intérêts acquis sont intégrés au capital et fournissent eux-mêmes des intérêts.

On place 15 000 €, et deux ans plus tard, le montant disponible est 16 224 €.

Quel est le taux annuel de ce placement ?

Exercice 4.35

Un prix subit deux baisses consécutives de t %, qui correspondent à une baisse globale de 64 %.

Quelle est la valeur de t ?

Exercice 4.36

Un refuge de la SPA ne recueille que des chiens et des chats.

En un an, le nombre de chiens a augmenté de 60 %, alors que le nombre de chats a diminué de 60 % ; il se trouve qu'ainsi, les proportions de chiens et de chats ont été échangées.

De quel pourcentage a diminué le nombre total d'animaux du refuge ?

Exercice 4.37

1. Dans une classe de seconde de 30 élèves, on sait que 6 d'entre-eux font du roller.
Calculer la proportion d'élèves de cette classe pratiquant le roller.
Exprimer le résultat sous la forme d'une fraction irréductible et interpréter le résultat à l'aide d'une phrase.
2. Dans une classe de Première de 32 élèves, le pourcentage d'élève pratiquant le roller est de 31,25%.
Calculer le nombre d'élèves de cette classe pratiquant le roller.
3. Les 128 élèves du lycée qui pratiquent le roller représentent 22% du total des élèves du lycée.
Calculer le nombre total d'élèves du lycée.
4. Dans un camping à Porto-Vecchio, il y a 380 français, 170 anglais, 400 hollandais et 30 belges.
Quelle est la proportion de chaque nationalité dans ce camping ?
Exprimer le résultat sous la forme d'une fraction irréductible, puis en pourcentage (arrondi au dixième).
5. En 2016, la France compte environ 67 millions d'habitants. Arrondir à 0,01 millions près.
 - a) 20% des Français ne partent pas en vacances. Combien de Français ne partent-ils pas en vacances ?
 - b) Les deux tiers des vacanciers français partent à l'étranger. Combien de Français partent-ils à l'étranger ?
6. a) Rose gagne 2200€ par mois. Le montant de son loyer équivaut à 40% de son salaire et le crédit pour sa voiture équivaut à 25% de son salaire. Quel est le montant du loyer et du remboursement du crédit ?
b) Rose vit en couple avec son mari. Le salaire de Rose représente 60% des revenus du couple. Calculer alors le montant total des revenus du couple et en déduire le salaire du mari de Rose.

Exercice 4.38

Dans une classe, 45% des élèves sont des garçons. Parmi eux, 60% pratiquent une activité sportive. Quelle est la proportion de garçons pratiquant du sport dans l'ensemble des élèves de la classe?

Exercice 4.39

Une enquête auprès d'élèves fumeurs montre que 90% d'entre eux ont déjà essayé d'arrêter de fumer et que parmi ces derniers, 60% ont réussi à s'arrêter plus d'un mois. Calculer la proportion d'élèves ayant réussi à s'arrêter plus d'un mois parmi les élèves fumeurs interrogés.

Exercice 4.40

Dans un lycée, 92% des élèves de seconde sont passés en classe de première. Parmi ces élèves la proportion d'élèves qui sont passés en première STMG est égale à 0,35. Calculer la proportion d'élèves qui sont passés en première TMG parmi les élèves qui étaient en seconde.

Exercice 4.41

Une étude menée sur les groupes sanguins dans une population a établi que 42% des individus de cette population sont du groupe O et que, en particulier, 36% sont du groupe O avec le rhésus + (noté O+). Calculer la fréquence des individus du groupe O+ dans la population des individus du groupe O.

Exercice 4.42

Au premier janvier 2011, il y avait en France métropolitaine 16269 personnes âgées de 100 ans et plus. Parmi elles, 88,85% étaient des femmes et 6232 femmes avaient 100 ans. Calculer la proportion des femmes âgées de 100 ans parmi les femmes âgées de 100 et plus.

Exercice 4.43

Une enquête auprès d'un groupe de personnes a établi que parmi elles :

- 82% ont au moins 18 ans;
- 42% sont titulaires du permis de conduire automobile.

Calculer la proportion de personnes titulaires du permis de conduire automobile parmi les personnes du groupe ayant au moins 18 ans.

Exercice 4.44

En France, le prix moyen de la baguette est passé de 0.70 € en 2005 à 0.92 € en 2015. Calculer la variation absolue et le taux d'évolution du prix moyen de la baguette entre 2005 et 2015.

Exercice 4.45

Une famille a consommé 150 mètres cubes d'eau en 2017 et 137 mètres cubes en 2018. Calculer la variation relative (taux d'évolution) de la consommation de cette famille en 2017 à sa consommation en 2018.

Exercice 4.46

Un théâtre a programmé 260 représentations cette année contre 240 l'an dernier. Calculer le taux d'évolution du nombre de représentations de l'année dernière à cette année.

Exercice 4.47

Au siècle dernier la population mondiale a triplé en 80 ans passant à 6 milliards d'individus. Déterminer le taux d'évolution du nombre de Terriens sur ces 80 ans.

Exercice 4.48

1. Donner les Coefficients multiplicateurs associés aux augmentations de :

14% 5.5% 30% 300% 25,7%

2. Donner les Coefficients multiplicateurs associés aux diminutions de :

4% 15% 25.8% 78.9% 19.6%

Exercice 4.49

Le nombre de licenciés dans un club de sport augmente régulièrement de 4% par an. En 2015, il y avait 2540 licenciés.

1. Quel est le nombre de licenciés en 2016? en 2017?
2. Quel était le nombre de licenciés en 2014? et en 2013?

Exercice 4.50

Un magasin solde tous ces articles à 15%.

1. Quel est le prix soldé d'un article qui valait 132€.
2. Calculer le prix initial d'un article soldé 35,70€.

Exercice 4.51

1. À quelle évolution globale correspond une augmentation de 10% suivie d'une augmentation de 35%?
2. À quelle évolution globale correspond une diminution de 50% suivie d'une diminution de 20%?
3. À quelle évolution globale correspond une augmentation de 5% suivie d'une diminution de 18%?
4. À quelle évolution globale correspondent trois augmentations successives de 20%?
5. À quelle évolution globale correspondent quatre diminutions successives de 5%?

Exercice 4.52

Le prix d'une action initialement à 21,17€ subit une hausse de 3.4% puis une diminution de 5.2%. Calculer le nouveau prix de l'action au terme de ces deux évolutions.

Exercice 4.53

Après avoir subi une première baisse de 40% puis une seconde de 10%, le prix d'un article s'élève à 217€.

Quelle était l'ancien prix de cet article avant les deux diminutions?

Exercice 4.54

Après une hausse de 12% et une évolution inconnue, le prix d'un article passe de 47€ à 50€. Quelle est la valeur de l'évolution mystère?

Exercice 4.55

Une valeur qui augmente de 30% puis diminue de 30% revient-elle à sa valeur initiale?

Exercice 4.56

Donner les taux réciproques de :

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. une hausse de 20 % | 3. une hausse de 5,5 % | 5. une hausse de 38 % |
| 2. une baisse de 40 % | 4. une baisse de 19,7 % | 6. une baisse de 0,5 % |

Exercice 4.57

Le chiffre d'affaires annuel d'un hypermarché était en 2016 de 35 680 200 € et, en 2017, de 24 872 400 €.

1. Calculer le taux d'évolution, exprimé en pourcentage, du chiffre d'affaires entre 2016 et 2017.
2. Calculer le pourcentage de la hausse qui ramènerait, en 2018, le chiffre d'affaires au niveau de celui de 2016.

Exercice 4.58

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM).

Pour chaque question, plusieurs réponses sont proposées, parmi lesquelles une seule est correcte et aucune justification n'est demandée.

Chaque bonne réponse rapporte un point (sur 20), une question sans réponse ou fausse ne rapporte aucun point.

Questions	Réponses
1. Lors des soldes, une paire de chaussures porte l'étiquette suivante : "Première démarque : -20 % puis démarque supplémentaire : -10 %" Le taux d'évolution global associé au prix de la paire est une baisse de :	☐ 28% ☐ 11,8% ☐ 30%
2. La valeur d'une imprimante achetée 850 € se déprécie de 20 % par an. Quelle est sa valeur après trois ans ?	☐ 340 € ☐ 435,20 € ☐ 544 € ☐ 498,85 €
3. Les dépenses du service Communication d'une entreprise sont passées de 2 000 € en 2005 à 6 800 € en 2008. Le pourcentage d'augmentation est :	☐ 3,4% ☐ 340 % ☐ 240 % ☐ 48 %

Exercice 4.59

Le tableau suivant donne le taux d'inflation annuel des prix en Chine entre 2007 et 2014 :

Année	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Taux d'inflation en %	6,6	5	-1,2	3,2	6,4	2	2,5

On admet que chaque année le taux d'évolution de la valeur de cette marchandise est égal au taux d'inflation en Chine.

Par exemple le taux d'évolution de la valeur d'une marchandise entre le 01/01/2007 et le 01/01/2008 était 6,6 %.

1. Une marchandise produite en Chine valait 1 500 euros au 01/01/2007. Calculer la valeur de cette marchandise le 01/01/2008.
2. Une autre marchandise valait 2 000 euros au 01/01/2014, Calculer sa valeur au 01/01/2013.
3. Quel est le taux d'évolution entre le 01/01/2007 et le 01/01/2014?
4. Calculer, en pourcentage, à 0,1 % près, le taux d'évolution global de la valeur de la marchandise au cours des deux années comprises entre le 01/01/2010 et le 01/01/2012.
5. Déterminer le taux annuel moyen entre le 01/01/2010 et le 01/01/2012 c'est à dire le taux $t\%$ d'augmentation qu'il faut prendre les deux années afin d'avoir une évolution équivalente à celle donnée dans le tableau sur la même période.

Exercice 4.60

[Calculer]

1. Soit $V_d = 48$. Déterminer V_f après une hausse de 37 %.
2. Soit $V_f = 91$. Déterminer V_d après une baisse de 11 %.

Exercice 4.61

[Calculer]

Pour chacun des coefficients multiplicateurs suivants, déterminer le taux d'évolution associé.

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. CM = 1,63; | 3. CM = 0,9832; |
| 2. CM = 0,453; | 4. CM = 2,45. |

Exercice 4.62

[Modéliser, calculer]

Le programme ci-dessous, écrit en Python, permet de calculer le pourcentage d'évolution global, connaissant les deux pourcentages d'évolutions successives p_1 et p_2 .

```

1 p1 = int(input("Entrer le premier pourcentage d'evolution : "))
2 p2 = int(input("Entrer le deuxieme pourcentage d'evolution : "))
3 CM1 = 1 + p1/100
4 CM2 = 1 + p2/100
5 CM = ...
6 p = ...
7 print(p)

```

1. Que faudrait-il modifier pour pouvoir saisir la valeur $p_1 = +7,8$?
2. Recopier l'algorithme et compléter les lignes 5 et 6.
3. Quelle est la valeur de p avec $p_1 = 24$ et $p_2 = -35$?

Exercice 4.63

Dans une classe, on connaît le nombre de filles, le nombre de garçons et l'effectif total.

1. Exprimer la proportion de filles dans la classe.
2. Exprimer la proportion de garçons dans la classe.

Exercice 4.64

Le prix initial du gaz est de 300 euros par an.

1. Calculer le prix après une augmentation de 10 % la première année.
2. La seconde année, le prix augmente encore de 10 %. Calculer le nouveau prix.
3. Le prix a-t-il augmenté de 20 % au total? Justifier.

Exercice 4.65

Déterminer le pourcentage d'augmentation permettant de passer de 2700 à 3672. On donnera la réponse arrondie à 0,1 %.

Exercice 4.66

Déterminer le pourcentage de diminution permettant de passer de 2300 à 1541. On donnera la réponse arrondie à 0,1 %.

Exercice 4.67

Un employé a été payé 1471 € par mois durant l'année 2019. Il était payé 1116 € par mois l'année précédente.

1. Calculer le taux d'évolution de son salaire entre les deux années. On arrondira le résultat à 0,1 % près.
2. Calculer la variation absolue de son salaire.

Exercice 4.68

Pour passer d'une quantité Q_0 à une quantité Q_1 , on multiplie Q_0 par 1,18. Déterminer le taux d'évolution correspondant.

Exercice 4.69

Après une augmentation de 4 %, un téléviseur coûte 213,20 €. Calculer son prix avant l'augmentation. On donnera la réponse sous la forme d'un entier positif ou d'un nombre décimal arrondi au centième, suivi de l'unité qui convient.

Exercice 4.70

Une quantité est multipliée par 2,5. Déterminer le pourcentage d'augmentation correspondant. On donnera la réponse arrondie à 0,1 %.

Exercice 4.71

Un minerai fournit 30 % de sa masse en fonte. Quelle quantité de minerai faut-il pour obtenir 840 kg de fonte?

On donnera la réponse sous la forme d'un entier positif ou d'un nombre décimal arrondi au centième, suivi de l'unité qui convient.

Exercice 4.72

Pour passer d'une quantité Q_0 à une quantité Q_1 , on multiplie Q_0 par 0,95. Déterminer le taux d'évolution correspondant. On donnera la réponse arrondie à 0,1 %.

Exercice 4.73

Après une augmentation de 8 %, le prix d'un objet est égal à p . Quel était le prix initial?

Exercice 4.74

Un pantalon coûtait initialement 30 €. Son prix augmente de 13 % la première semaine, puis de 10 % la semaine suivante.

Calculer le prix du pantalon après les deux augmentations.

On donnera la réponse sous la forme d'un entier positif ou d'un nombre décimal arrondi au centime près.

Exercice 4.75

Le nombre d'adhérents à une association a augmenté de 5,9 % en 2017, puis diminué de 1,9 % en 2018.

Déterminer le taux d'évolution global correspondant à ces deux évolutions.

On arrondira le résultat à 0,1 % près.

Exercice 4.76

Les prix du gaz ont augmenté de 5 % par an pendant six années successives.

Calculer le pourcentage d'augmentation global. On arrondira le résultat à 0,01 % près.

Exercice 4.77

Le prix moyen de l'avocat par kilogramme était de 2,90 € en janvier 1998. Ce prix a diminué de 7 % entre janvier 1998 et mai 1998, puis il a augmenté de 137 % entre mai 1998 et avril 2016.

Quel était le prix moyen de l'avocat par kilogramme en avril 2016?

On donnera la réponse sous la forme d'un entier positif ou d'un nombre décimal arrondi au centime près.

Exercice 4.78

On place 350 € à 18 % et 200 € à 5 %. Cela revient à placer 550 € à un taux moyen de x %. Combien vaut x ?

On donnera la réponse arrondie à 0,1 %.

Exercice 4.79

Le chiffre d'affaires d'une entreprise a augmenté de 87 % en sept ans.

Calculer le pourcentage d'évolution moyen annuel. On arrondira le résultat à 0,01 % près.